

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS, Y NATURALES
CÁTEDRA DE REDES DE COMPUTADORAS



TRABAJO DE LABORATORIO Nro. 1

Alumnos:

Tosolini Franco Alberto (45702152)

Scagliotti Marco (46070301)

Barbero Giovanna Luz (46509956)

von Büren Thomas (43136697)

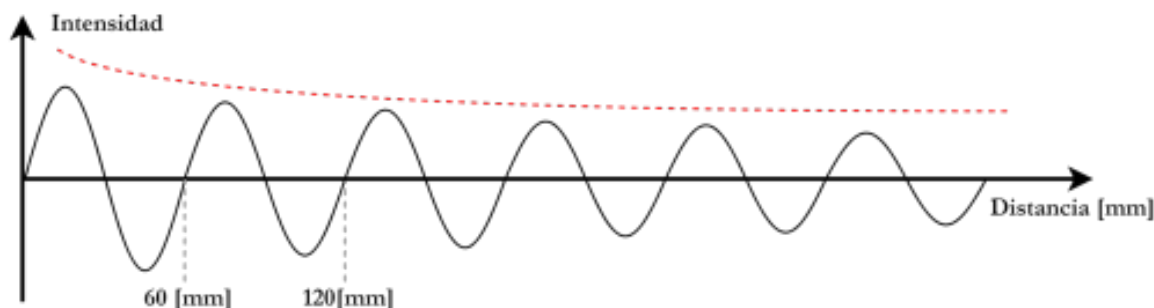
Prieto Quiroz Franco Manuel (46450221)

Boyé Facundo (46070306)

Profesor:

Ingeniero Santiago Henn

Comisión: ICOMP24-03



Ondas Electromagnéticas

Son propagaciones de energía a través del espacio compuestas por campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se desplazan a la velocidad de la luz. No requieren de un medio material para propagarse (a diferencia de las ondas mecánicas) y se caracterizan por su frecuencia f , longitud de onda λ y amplitud. El conjunto de todas las frecuencias posibles conforma el espectro electromagnético (desde ondas de radio hasta rayos gamma).

Modulación y Demodulación:

Se refiere con esto a la transformación de datos digitales, como pulsos de tensión binarios discretos, a una señal analógica modulada sobre una frecuencia portadora, y viceversa. Es realizada mediante un Modulador-Demodulador denominado Módem. La Modulación es el proceso de modificar la señal portadora para poder transmitir los datos deseados, podemos modificar la amplitud, la frecuencia, o la fase. La Demodulación realiza el inverso: Recibir la onda modulada con la información y sus deterioros, filtrar la portadora, y extraer la información relevante.

Señales de Tiempo Continuo

Son funciones cuyo dominio es continuo; es decir, están definidas para cada instante infinito de tiempo dentro de un intervalo. Estas funciones representan fenómenos naturales reales en su estado puro, y se analizan a través de cálculo diferencial e integral valiéndose de herramientas como la transformada de Fourier o Laplace.

Señales de Tiempo Discreto

Son secuencias numéricas definidas únicamente en instantes específicos y separados de tiempo, representados por números enteros, se obtienen usualmente al muestrear señales de tiempo continuo a intervalos regulares de tiempo. Se procesan en sistemas digitales mediante ecuaciones en diferencias, la Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (DTFT) y la Transformada Z.

1.

- a. Como podemos observar, esta onda tiene un comportamiento sinusoidal, y también podemos observar que su amplitud decrece conforme crece la distancia.
- b. Observando la onda podemos ver claramente que su longitud es de 60 [mm], esto podemos verlo puesto que cuando cumple un ciclo de un pico y un valle la distancia recorrida fue de 60 [mm] y luego al realizarlo nuevamente (otro ciclo de pico y valle), podemos ver como ahora la distancia recorrida es de 120 [mm], es decir nuevamente recorre 60 [mm], por lo que podemos concluir que:

$$\lambda = 60 [mm] = 6 \times 10^{-2} [m]$$

Luego para poder averiguar su frecuencia, sabiendo que su velocidad es igual a la de la luz en el vacío, es decir: $c = 3 \times 10^8 [\frac{m}{s}]$, y usando la fórmula de la longitud de onda: $\lambda = \frac{c}{f}$.

Tenemos que:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^{-2}} = 5 \times 10^9 [Hz]$$

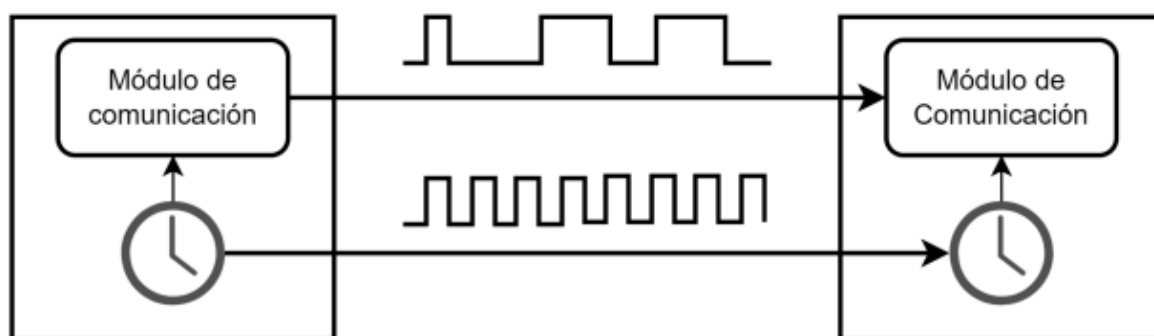
- c. Tomando lo calculado anteriormente, podemos establecer que la onda se encuentra en la región de microondas, cuyas frecuencias se comprenden entre los 300 MHz y los 300 GHz, y su longitud se encuentra dentro del rango de 1 m a 1 mm. De acuerdo a la UTI, la banda 10 posee un rango de frecuencia de los 3 a 30 GHz y una longitud de onda de 100 a 10 mm; por ende, nuestra onda se encontraría dentro de la región de la banda 10.
- d. En esta banda operan el estándar 802.11 (mejor conocido como WiFi), subidas y bajadas de satélites, *backhauls* (enlaces terrestres de alta velocidad), y equipos de telemetría y enlace de datos aeronáutico o marítimo, entre otras.
- e. El gráfico describe una onda analógica sufriendo atenuación, una reducción exponencial progresiva en su amplitud. Se ve reflejada la fórmula para una senoide amortiguada:

$$x(t) = A \cdot e^{-\alpha t} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

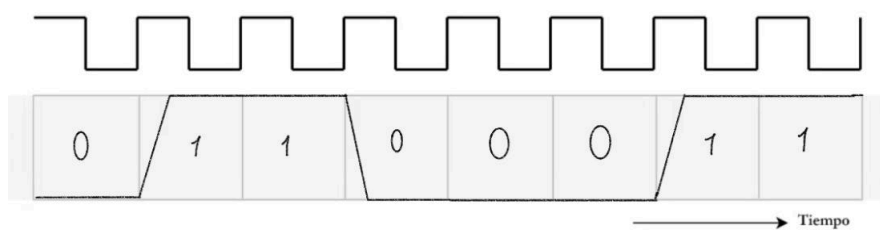
La línea de puntos muestra el factor de atenuación $e^{-\alpha t}$ que amortigua la señal.

- f. Este efecto se observa claramente en las transmisiones de internet inalámbrico (Wi-Fi): a medida que nos alejamos del Access Point, la señal se debilita progresivamente debido a la absorción del medio y la interferencia con obstáculos.
- g. El fenómeno afecta a las 3 transmisiones presentadas:
- La transmisión celular pierde energía por el mismo motivo que el *Wi-Fi*, las ondas atraviesan la atmósfera y obstáculos que disminuyen la potencia con la que se recibe.
 - El cable coaxial es el medio físico donde más se observa atenuación en distancia recorrida, debido a propiedades físico-eléctricas del cable, como el efecto pelicular, pérdidas en el dieléctrico, y la impedancia.
 - En la fibra óptica, la luz sufre esparcimiento de tipo *Rayleigh* y absorción por microscópicas impurezas y variaciones en el silicio.

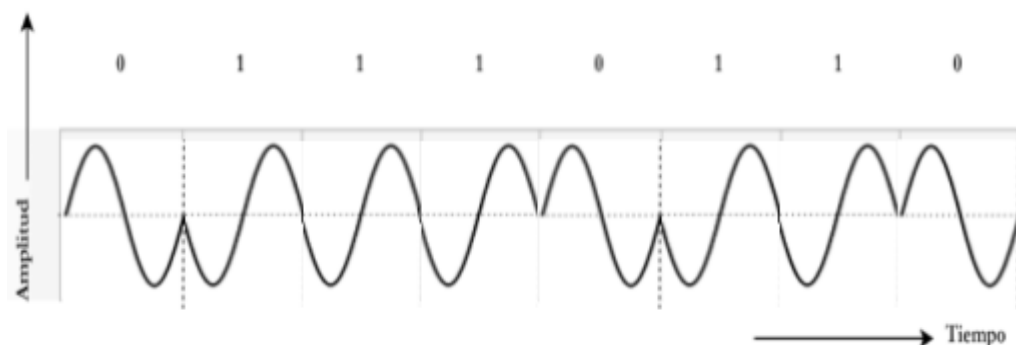
2.



- a. El sistema representa una transmisión *simplex*, ya que los datos circulan en un único sentido. Además, es una transmisión síncrona, porque transmisor y receptor utilizan una señal de reloj para coordinar los instantes de transmisión. Los datos se envían en serie.
- b. Este paradigma no es el mejor para transmitir datos rápidamente y de forma bidireccional. En primer lugar, el sistema no es bidireccional, sino que se trata de un esquema simplex que solo permite el flujo de información en un único sentido, impidiendo el retorno de datos o confirmaciones. En segundo lugar, al enviar los datos de forma secuencial mediante una sola línea bit a bit, la capacidad de transferencia resulta limitada en comparación con sistemas de transmisión de datos en paralelo o esquemas serie avanzados que implementan modulaciones multinivel para enviar más información por cada intervalo de señal.
- c. k:

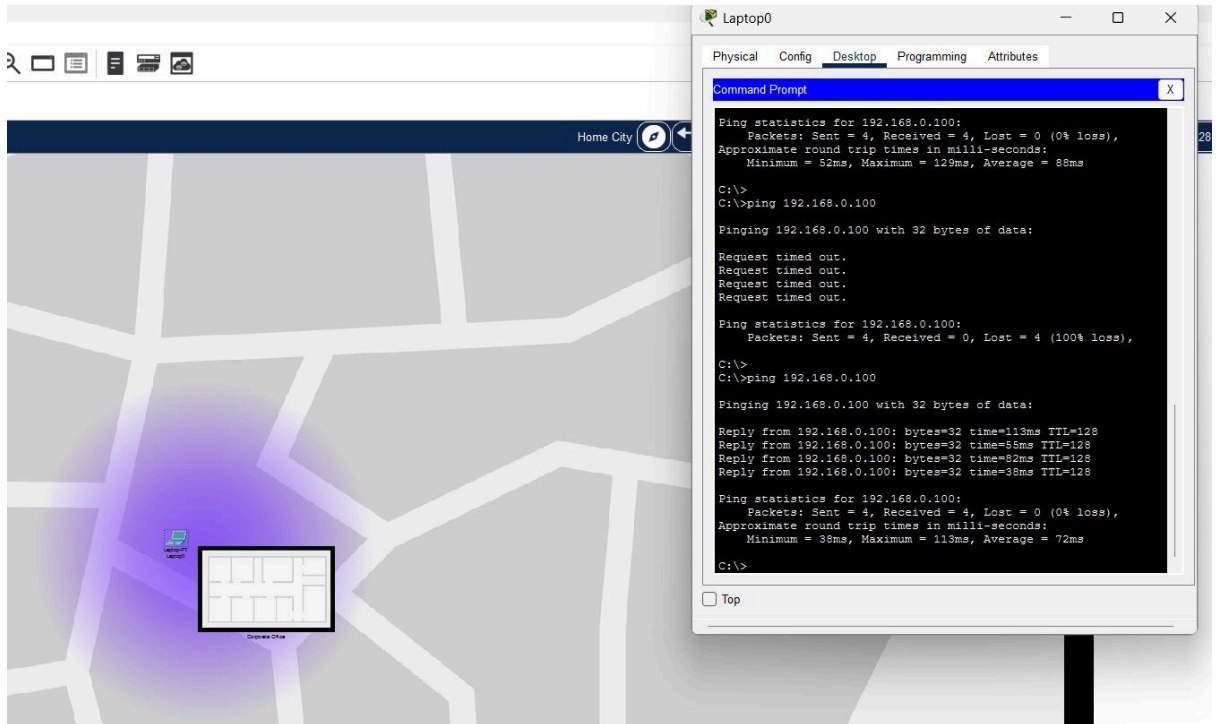


- d. El muestreo de la señal debe realizarse en el centro geométrico del intervalo de tiempo de cada bit, es decir, en $T_0 + (T_{0+1} - T_0) / 2$. Esto asegura que la medición de tensión se efectúe en estado estacionario, fuera de los tiempos de subida y bajada (régimen transitorio) indicados por las pendientes, evitando la zona de incertidumbre de los umbrales lógicos y minimizando la probabilidad de error.
3. Transmitir una señal digital escalonada en banda base es inviable por dos razones. Primero, un escalón ideal requiere un ancho de banda infinito (por su serie de Fourier); como el medio físico actúa como filtro pasabanda, recorta las altas frecuencias, deforma el pulso y genera Interferencia Intersimbólica (ISI). Segundo, irradiar eficientemente frecuencias bajas exigiría antenas de dimensiones kilométricas. Modular la señal hacia altas frecuencias soluciona ambos problemas simultáneamente.
- a. La técnica representada es Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria (BPSK - *Binary Phase-Shift Keying*). Se evidencia al observar que la señal portadora experimenta un desfase abrupto de 180° (π radianes) cada vez que el tren de pulsos base cambia de estado lógico (transiciones de 0 a 1, o de 1 a 0).
- b.

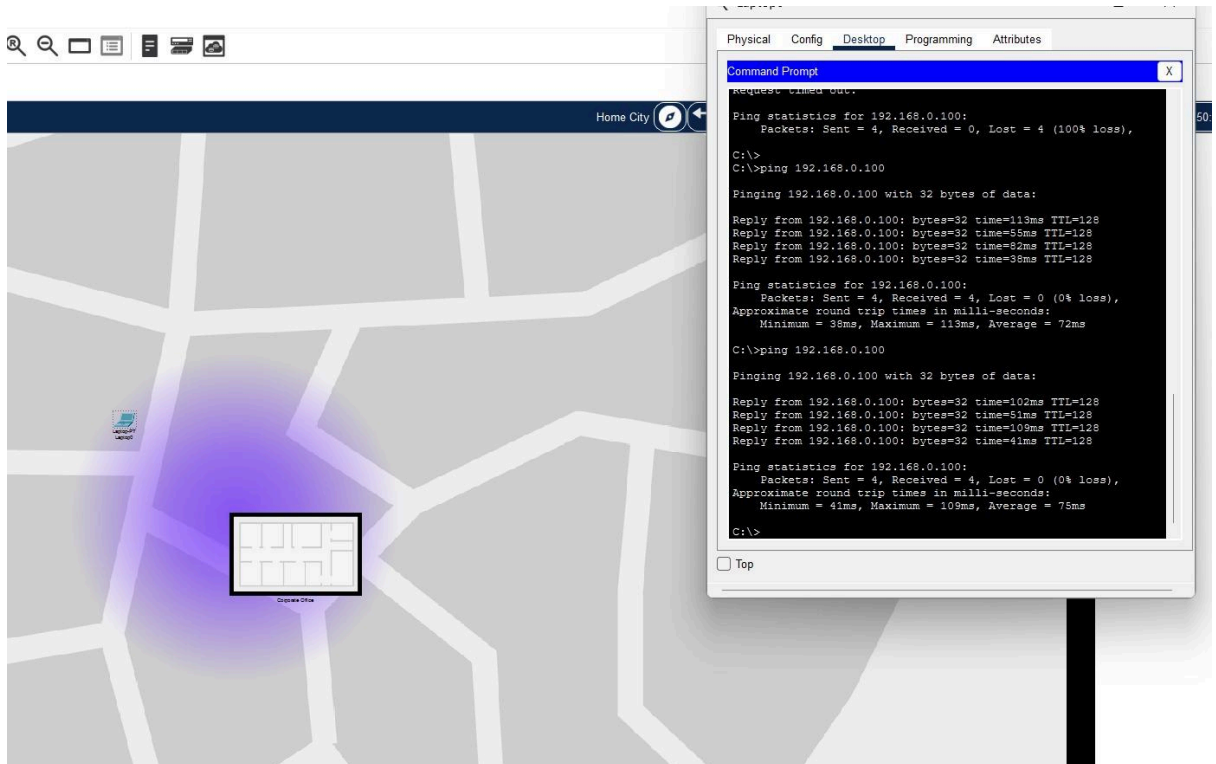


- c. Las técnicas de modulación teniendo en cuenta los tres aspectos en el que la señal puede modularse (Amplitud, Frecuencia y Fase) son
- Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK): Los dos valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora.
 - Modulación por Desplazamiento de Frecuencia (FSK): Los valores binarios se representan mediante dos frecuencias diferentes y cercanas a la frecuencia de la portadora. El esquema más habitual es el BFSK (*binary FSK*) aunque también está la MFSK (*multiple FSK*).

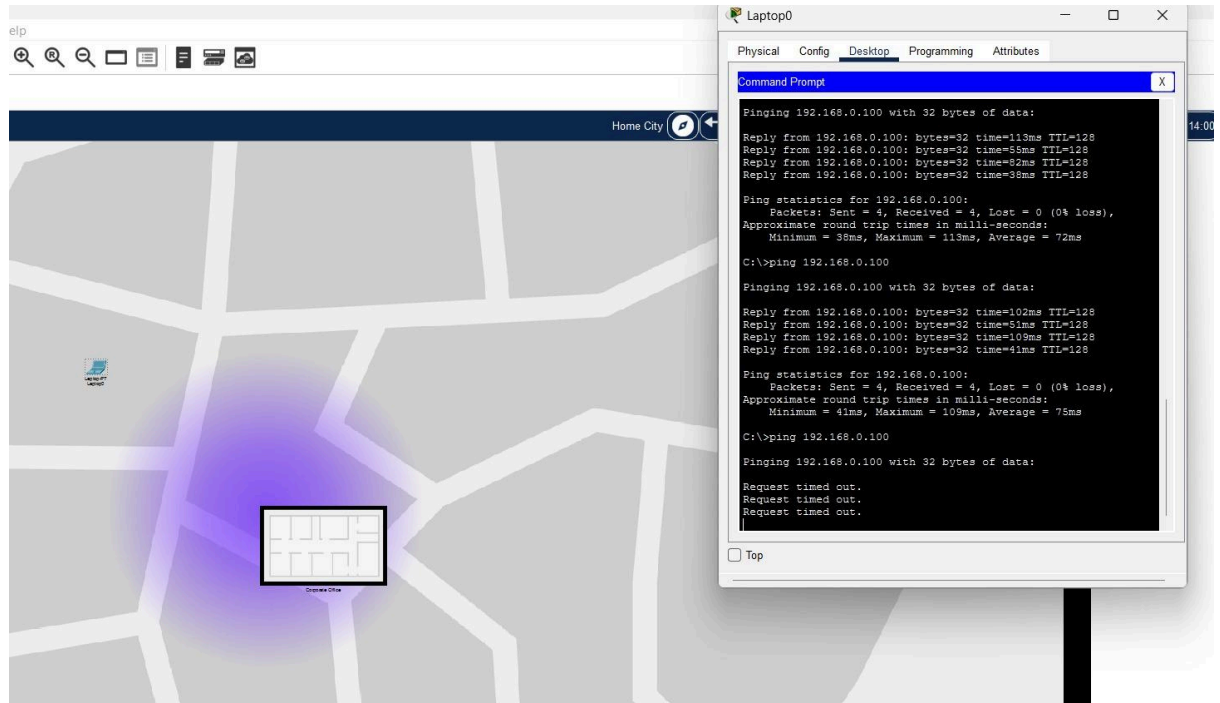
- iii. Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK): La fase de la señal
La portadora se desplaza para representar los datos digitales. Tenemos la BPSK conocido como desplazamiento de fase binario, que utiliza dos fases para representar los dos dígitos binarios, esta es la modulación que se utiliza en el punto anterior. La DPSK (*Differential PSK*) en la que un 0 binario se representa enviando un elemento de señal con la misma fase que el elemento anterior transmitido y un 1 binario se representa enviando un elemento de señalización con fase invertida respecto al anterior elemento transmitido, y la QPSK (*Quadrature PSK*) que en lugar de dos fases, utiliza cuatro fases desplazadas 90° entre sí, así permite que cada elemento de señal o símbolo represente 2 bits en lugar de 1, duplicando la eficiencia del ancho de banda.
 - iv. Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM): Es una técnica híbrida que combina modulación en amplitud (ASK) y en fase (PSK) para enviar múltiples bits por símbolo, maximizando la velocidad de transmisión en canales con ancho de banda limitado.
 - d. El Bit Error Rate (BER) es la cantidad de bits que se recibieron, de forma errónea, respecto a la cantidad de bits enviados en un intervalo de tiempo específico. Según los términos de BER las técnicas de modulación con mejor presentación mejor presentación son las PSK y QPSK, ya que, la fase es mucho más inmune al ruido de amplitud que sufre la señal en el canal.
4. ¿En qué frecuencia opera? Opera en la frecuencia de 2.4 GHz (específicamente en el rango de 2.412 GHz a 2.484 GHz
¿A qué región del espectro electromagnético corresponde?Corresponde a la región de Radiofrecuencia (RF) / Microondas.
¿En qué banda opera? Opera en la banda UHF (Ultra High Frequency) según la ITU, y dentro del rango de bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) no licenciadas
Imágenes adjuntadas a continuación:



Laptop cerca del router con ping exitoso (buena latencia)



Laptop en el límite de la oficina/borde del círculo con ping (latencia más alta)



Laptop fuera del alcance con Request timed out

Como conclusión del punto 4 podemos decir que en esta prueba comprobamos cómo influye la distancia en la conexión WiFi, en la primera captura de pantalla vemos la laptop dentro de la zona violeta donde la conexión funcionó bien y los paquetes llegaron sin pérdidas. En la segunda captura se encuentra más al límite del área violeta (alejando la laptop del router) el ping tardó más tiempo esto nos muestra como la señal se debilita cuando nos alejamos del router. En la última captura se muestra la pérdida de señal, al estar fuera de alcance, como salimos la laptop del círculo violeta el router dejó de alcanzarla, cortando por completo la conexión, vemos en la consola *Request Timed Out*.